Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС"

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №9
по дисциплине «Базы данных»

на тему «Проектирование баз данных»

Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

Праскунина В.М.

Проверил:
доцент каф. ИКТ
Стучилин В.В.

Москва, 2025

Цель

Научиться создавать базу данных на инфологическом, даталогическом и физическом этапах проектирования, разрабатывать триггеры и хранимые процедуры/функции, обеспечивать разграничения прав пользователей.

Теоретическая часть

1. Основные понятия баз данных

1.1. Данные и информация

Данные — это совокупность сведений в форме, пригодной для хранения, передачи и обработки, которые зафиксированы на каком-либо носителе данных.

Информация ≠ Данные. Информация представляет собой результат интерпретации данных:

Информация = Данные + Интерпретация

Интерпретация данных — процесс определения смысла данных, формализации структуры и разъяснения кода.

1.2. База данных (БД)

База данных — это совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами и средствами моделирования данных.

1.3. Система управления базами данных (СУБД)

СУБД — это совокупность языковых и программных средств, обеспечивающих создание, использование и ведение базы данных.

Реляционная СУБД (РСУБД) — современные системы управления данными, основанные на реляционной модели данных.

2. Методы доступа к данным

2.1. Последовательный метод доступа

Характеризуется последовательным перебором всех данных со сравнением поискового признака.

2.2. Прямой метод доступа

Доступ по соответствию значения действительного ключа с физическим адресом хранения данных.

2.3. Индексно-последовательный метод

Сочетает элементы последовательного перебора данных и прямого доступа по индексной структуре.

Индекс — объект базы данных, создаваемый с целью повышения производительности поиска данных.

3. Модели данных

Модель данных (Data Model) = структура данных + методы доступа

3.1. Историческая эволюция моделей данных

1. Иерархическая (1965-1970)
2. Сетевая (1970-1975)
3. Реляционная (1975-1980)
4. Семантическая (1980-1985)
5. Типово-полная (1985-1990)
6. Объектно-ориентированная (1990-1995)
7. Многомерная (1995-2000)

3.2. Реляционная модель данных

Отношение — двумерная таблица со свойствами:

- Нет одинаковых строк
- Столбцы — поименованные логически связанные атрибуты с уникальным именем
- Порядок строк неупорядочен

Основные понятия:

- Кортеж — любая строка в отношении
- Атрибут — любой столбец в отношении
- Домен — множество неповторяющихся значений атрибута

4. Проектирование баз данных

4.1. Этапы проектирования БД

1. Концептуальный этап — создание инфологической модели
2. Логический этап — трансформация в реляционную модель
3. Физический этап — реализация в конкретной СУБД

4.2. Моделирование данных

Цель — изучение значения (семантики) данных и упрощение процедуры описания требований к данным.

4.3. Подходы к проектированию

Восходящий подход (прикладной)

Применяется для проектирования простых БД

Недостатки:

- В крупных БД невозможно установить полный перечень атрибутов
- Затруднительно установить все функциональные зависимости

Нисходящий подход (предметный)

- Применяется для проектирования сложных БД
- Соответствует модели "Сущность-Связь"

5. Модель "Сущность-Связь" (ER-модель)

5.1. Основные элементы ER-модели

Сущности — прямоугольники

Связи — ромбы с указанием типа связи

Атрибуты — овалы, соединенные линией с сущностью

5.2. Типы связей

1. Один-к-одному (1:1)
2. Один-ко-многим (1:M)
3. Многие-к-одному (M:1)
4. Многие-ко-многим (M:N)

5.3. Нормализация

Первая нормальная форма (1НФ)

БД находится в 1НФ, если:

- Во всех отношениях все атрибуты атомарны (неделимы)
- В таблице нет дублирующих строк
- В столбце хранятся данные одного типа
- Отсутствуют массивы и списки

Вторая нормальная форма (2НФ)

БД находится во 2НФ, если:

- Она в 1НФ
- Каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от ключа

Виды ключей:

- По способу общности: простой, составной
- По способу создания: естественный, суррогатный
- Первичный ключ — идентифицирует каждую строку таблицы
- Внешний ключ — ссылается на первичный ключ другой таблицы

Третья нормальная форма (3НФ)

БД находится в 3НФ, если:

- Она во 2НФ
- Каждый неключевой атрибут не транзитивно зависит от ключа

Транзитивная зависимость — неключевые столбцы зависят от значений других неключевых столбцов.

Четвертая нормальная форма (4НФ)

БД находится в 4НФ, если:

- Она в 3НФ
- В каждом отношении не более одной многозначной зависимости

Многозначная зависимость — ситуация, когда значение одного атрибута определяет множество значений другого атрибута.

6. Программные механизмы в СУБД

6.1. Триггеры

Триггер — набор команд, которые выполняются ДО или ПОСЛЕ определенного действия в таблице.

Действия, связанные с триггерами:

1. INSERT (вставка)
2. UPDATE (обновление)
3. DELETE (удаление)

Псевдозаписи:

1. OLD — содержит копию данных в таблице до изменений
2. NEW — содержит данные после изменений

6.2. Хранимые процедуры

Хранимая процедура — именованный набор SQL-операторов, хранимый на сервере и выполняемый по вызову.

Характеристики хранимой процедуры:

- Language — язык (по умолчанию SQL)
- Deterministic — детерминированность (возвращает ли всегда один результат)
- SQL Security — безопасность (INVOKER или DEFINER)
- Comment — комментарий

Типы параметров:

- IN — входящий параметр
- OUT — возвращаемый параметр

– INOUT — параметр, одновременно входящий и возвращаемый

6.3. Хранимые функции

Основные отличия от процедур:

1. Функция всегда возвращает значение (использует RETURN)
2. Имеет только одно возвращаемое значение
3. Может вызываться как часть оператора запроса

6.4. Структуры управления потоками

Основные конструкции:

– IF — условное выполнение
– CASE — множественный выбор
– WHILE — цикл с предусловием
– LOOP/REPEAT — другие виды циклов

6.5. Курсоры

Курсор — структура управления, позволяющая обрабатывать записи в базе данных построчно.

Этапы работы с курсором:

– DECLARE — объявление курсора
– OPEN — открытие курсора
– FETCH — извлечение данных в переменные
– CLOSE — закрытие курсора

Свойства курсоров:

– Не чувствительный — не отображает изменения после открытия
– Доступен только для чтения — нельзя изменять
– Без перемотки — движение только вперед

7. Принципы проектирования качественных БД

7.1. Нормализация

Устранение избыточности данных

Минимизация аномалий вставки, обновления и удаления

Обеспечение целостности данных

7.2. Индексация

– Повышение производительности запросов
– Оптимизация методов доступа
– Учет баланса между скоростью чтения и записей

7.3. Безопасность и целостность

- Использование внешних ключей
- Реализация триггеров для бизнес-правил
- Настройка прав доступа пользователей

7.4. Производительность

- Оптимизация запросов
- Кэширование результатов
- Рациональное использование индексов

Выполнение

Задание: спроектировать и реализовать базу данных, соответствующую следующим требованиям:

1. База данных должна содержать не менее 7-ми таблиц. Из них не менее 6-ти должны быть связаны между собой.
2. Все таблицы необходимо заполнить (не менее трех записей).
3. БД должна содержать не менее 3-х триггеров.
4. БД должна содержать не менее 3-х хранимых процедур/функций.
5. Доступ к БД должны иметь не менее 3-х пользователей с разными правами (кроме root).

Функциональное назначение и возможности базы данных

Была разработанная база данных «library», которая представляет собой специализированное информационное ядро автоматизированной библиотечной системы. Её основное предназначение – комплексное решение задач учета, хранения и управления библиотечными процессами.

Ключевые функциональные возможности:

1. Управление библиотечным фондом на двух уровнях:

1.1. Уровень произведений. База данных различает абстрактное произведение (книгу как творческий труд) и его физические экземпляры. Это позволяет:

- Экономить ресурсы при внесении информации – данные об авторе, жанре и издательстве указываются один раз для произведения, а не для каждого экземпляра;
- Формировать единый каталог произведений независимо от количества их физических копий в фонде;
- Обеспечивать целостность данных.

1.2. Уровень физических экземпляров. Для каждого физического носителя введется отдельный учет, что позволяет:

- Точнее управлять фондом – знать точное количество доступных, выданных и находящихся в ремонте книг;
- Отслеживать историю и состояние каждого конкретного экземпляра;
- Однозначно идентифицировать книгу при выдаче читателю.

2. Автоматизация процессов библиотечного обслуживания:
   2.1. Регистрация выдачи литературы. Фиксируется вся информация: какой экземпляр, кому выдан, кем из сотрудников оформлена и когда;
   2.2. Контроль возврата. Поле даты возврата позволяет отслеживать текущие задолженности читателей и формировать историю перемещений книг;
   2.3. Текущий статус экземпляра обеспечивает актуальную информацию о возможности выдачи, предотвращая конфликтные ситуации.
3. Поддержка справочной информации. База данных включает нормализированные справочники, что обеспечивает стандартизацию ввода данных, исключение дублирования и опечаток, возможность легкой фильтрации и поиска по жанрам, авторам или издательствам.
4. Поддержка разграничения прав доступа: архитектура базы данных изначально проектировалась с учетом многопользовательской работы, где разные категории сотрудников имеют различные права – разделение обязанностей, гибкая настройка прав.

<u>Фактически база данных выполняет:</u>

- Определяет статус любого экземпляра;
- Формирует историю чтения;
- Автоматически блокирует противоречивые операции;
- Обеспечивает работу различных интерфейсов.

Описание базы данных

Таблица «publishing», показанная на рисунке 1, хранит информацию о компаниях, выпускающих книги, и содержит уникальный идентификатор (ID_publishing) и наименование каждого издательства (name_publishing). Данная таблица обеспечивает нормализацию базы данных, исключая дублирование названий и позволяя централизованно управлять информацией об источниках публикаций.

←T→			ID_publishing	name_publishing
Изменить	Копировать	Удалить	1	Литрес
Изменить	Копировать	Удалить	2	Эксмо
Изменить	Копировать	Удалить	3	Магистраль
Изменить	Копировать	Удалить	4	Феникс
Изменить	Копировать	Удалить	5	Просвещение
Изменить	Копировать	Удалить	6	Росмэн

Рисунок 1. Таблица «publishing»

Таблица «genre» (рисунок 2) служит справочником для классификации литературных произведений и содержит уникальный идентификатор (ID) и название каждого жанра. Её использование позволяет унифицировать тематическую систематизацию книжного фонда и обеспечивает целостность данных при катализации.

←T→			ID_genre	name_genre
Изменить	Копировать	Удалить	1	Мистика
Изменить	Копировать	Удалить	2	Научная фантастика
Изменить	Копировать	Удалить	3	Детектив
Изменить	Копировать	Удалить	4	Романтика
Изменить	Копировать	Удалить	5	Приключения
Изменить	Копировать	Удалить	6	Ужасы
Изменить	Копировать	Удалить	7	Биография
Изменить	Копировать	Удалить	8	Драма
Изменить	Копировать	Удалить	9	Роман-эпопея
Изменить	Копировать	Удалить	10	Лирический стих
Изменить	Копировать	Удалить	11	Поэма
Изменить	Копировать	Удалить	12	Новелла
Изменить	Копировать	Удалить	13	Антиутопия
Изменить	Копировать	Удалить	14	Повесть-притча
Изменить	Копировать	Удалить	15	Психология

Рисунок 2. Таблица «genre»

Таблица «author» на рисунке 3 хранит информацию о создателях литературных произведений, включая их уникальный идентификатор, полное имя и страну происхождения. Она обеспечивает централизованное хранение данных об авторах и используется для связи с произведениями через внешние

ключи, что исключает дублирование информации и гарантирует целостность библиографических записей.

←T→			ID_author	FIO_author	country_author
Изменить	Копировать	Удалить	1	А.С.Пушкин	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	2	М.Ю.Лермонтов	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	3	Н.В.Гоголь	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	4	Л.Н.Толстой	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	5	С.А.Есенин	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	6	В.В.Маяковский	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	7	Ф.М.Достоевский	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	8	И.А.Бунин	Россия
Изменить	Копировать	Удалить	9	Р.Д.Брэдбери	США
Изменить	Копировать	Удалить	10	Д.Р.Фаулз	Великобритания
Изменить	Копировать	Удалить	11	Э.Берджесс	Великобритания
Изменить	Копировать	Удалить	12	Д.Остен	Великобритания
Изменить	Копировать	Удалить	13	Э.Хемингуэль	США
Изменить	Копировать	Удалить	14	Харуки Мураками	Япония

Рисунок 3. Таблица «author»

Таблица «books» (рисунок 4) является центральной сущностью системы, описывающей литературное произведение как интеллектуальный объект, а не физическую копию. Она содержит идентификационные данные, название, год издания и связи с автором, жанром и издательством через внешние ключи, что позволяет однозначно идентифицировать произведение и избегать избыточности в описании его атрибутов.

←T→			ID_book	name_book	ID_author	ID_publishing	ID_genre	date_public
Изменить	Копировать	Удалить	1	Капитанская дочка	1	1	4	1836-11-18
Изменить	Копировать	Удалить	2	Герой нашего времени	2	1	5	1840-10-08
Изменить	Копировать	Удалить	3	Вий	3	5	1	1835-05-13
Изменить	Копировать	Удалить	4	Преступление и наказание	7	2	8	1866-04-26
Изменить	Копировать	Удалить	5	Война и мир. Том 1	4	2	9	1867-07-19
Изменить	Копировать	Удалить	6	Война и мир. Том 2	4	2	9	1868-03-20
Изменить	Копировать	Удалить	7	Война и мир. Том 3	4	2	9	1869-10-01
Изменить	Копировать	Удалить	8	Война и мир. Том 4	4	2	9	1869-12-20
Изменить	Копировать	Удалить	9	Белая берёза под моим окн	5	1	10	1914-01-31
Изменить	Копировать	Удалить	10	Облако в штанах	6	3	11	1915-08-11
Изменить	Копировать	Удалить	11	Господин из Сан-Франциско	8	2	12	1915-02-15
Изменить	Копировать	Удалить	12	451 градус по Фаренгейту	9	3	2	1953-03-05
Изменить	Копировать	Удалить	13	И грянул гром	9	2	2	1952-06-28
Изменить	Копировать	Удалить	14	Коллекционер	10	1	3	1963-02-10
Изменить	Копировать	Удалить	15	Заводной апельсин	11	2	13	1962-05-16
Изменить	Копировать	Удалить	16	Гордость и предубеждение	12	1	4	1813-01-28
Изменить	Копировать	Удалить	17	Старик и море	13	3	14	1952-11-02
Изменить	Копировать	Удалить	18	Норвежский лес	14	1	4	1987-12-03
Изменить	Копировать	Удалить	19	Кафка на пляже	14	1	15	2002-09-10

Рисунок 4. Таблица «books»

На рисунке 5 представлена таблица «readers», которая хранит информацию о зарегистрированных пользователях библиотеки, включая их уникальный идентификатор, полное имя, электронную почту и дату получения читательского билета. Она обеспечивает учёт контингента библиотеки, служит основой для контроля выданной литературы и позволяет формировать историю обслуживания каждого пользователя.

←T→			ID_reader	FIO_reader	email_reader	getting_rticket
Изменить	Копировать	Удалить	1	Криворуков А.С.	krivoy@gmail.com	2011-11-11
Изменить	Копировать	Удалить	2	Руколицов П.М.	handVrD@yandex.ru	2025-06-03
Изменить	Копировать	Удалить	3	Лебедев И.В.	leb_i@mail.ru	2019-02-02
Изменить	Копировать	Удалить	4	Павлов А.Т.	pet_at@gmail.com	2016-10-19
Изменить	Копировать	Удалить	5	Попова С.К.	popov_sk@yandex.ru	2000-02-01
Изменить	Копировать	Удалить	6	Петрова А.А.	paapw@gmail.com	2017-07-17
Изменить	Копировать	Удалить	7	Соколов Т.М.	sokol_T@yandex.ru	2020-02-15

Рисунок 5. Таблица «readers»

Таблица «staff» содержит информацию о работниках библиотеки, включая их уникальный идентификатор и полное имя. Она используется для фиксации ответственности за операции выдачи и возврата книг, обеспечивая прозрачность и отчётность в работе персонала.

←T→			ID_staff	FIO_staff
Изменить	Копировать	Удалить	1	Новикова А.М
Изменить	Копировать	Удалить	2	Степанов М.М.
Изменить	Копировать	Удалить	3	Егорова Л.А.
Изменить	Копировать	Удалить	4	Васильева В.В.

Рисунок 6. Таблица «staff»

Таблица «a_copy_of_book» описывает конкретные физические копии произведений, находящиеся в фонде библиотеки, и содержит уникальный идентификатор каждого экземпляра, ссылку на произведение и его текущий статус. Она обеспечивает точный учёт доступных для выдачи, выданных и находящихся в ремонте книг, напрямую связывая абстрактные произведения с их материальными носителями.

←T→			ID_copy	ID_book	condition_copy
Изменить	Копировать	Удалить	1	1	Выдана
Изменить	Копировать	Удалить	2	2	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	3	3	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	4	4	В ремонте
Изменить	Копировать	Удалить	5	5	Выдана
Изменить	Копировать	Удалить	6	6	Выдана
Изменить	Копировать	Удалить	7	7	Выдана
Изменить	Копировать	Удалить	8	8	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	9	9	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	10	10	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	11	11	В ремонте
Изменить	Копировать	Удалить	12	12	В ремонте
Изменить	Копировать	Удалить	13	13	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	14	14	Выдана
Изменить	Копировать	Удалить	15	15	Выдана
Изменить	Копировать	Удалить	16	16	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	17	17	В ремонте
Изменить	Копировать	Удалить	18	18	Доступна
Изменить	Копировать	Удалить	19	19	Доступна

Рисунок 7. Таблица «a_copy_of_book»

Таблица «book_distribution» является транзакционной и фиксирует каждый факт выдачи экземпляра читателю, включая данные о книге,

получателе, ответственном сотруднике и сроках. Она формирует историю перемещений библиотечного фонда, обеспечивает контроль за текущими задолженностями и служит основой для анализа читательской активности и работы персонала.

←T→	ID_distribution	ID_copy	ID_reader	ID_staff	date_taken	date_return
Изменить Копировать Удалить	1	2	1	2	2011-12-01	2011-12-30
Изменить Копировать Удалить	2	3	1	1	2013-01-01	2013-03-01
Изменить Копировать Удалить	3	1	3	3	2019-02-02	NULL
Изменить Копировать Удалить	4	5	4	3	2025-10-20	NULL
Изменить Копировать Удалить	5	6	4	3	2024-10-20	NULL
Изменить Копировать Удалить	6	7	6	1	2025-01-05	NULL
Изменить Копировать Удалить	7	8	5	4	2001-10-02	2001-12-01
Изменить Копировать Удалить	8	14	2	3	2025-06-04	NULL
Изменить Копировать Удалить	9	15	7	1	2020-04-15	NULL

Рисунок 8. Таблица «book_distribution»

<u>Связи между таблицами в базе данных библиотечной системы:</u>

1. Таблица «publishing» связана с таблицей «books» отношением «один-ко-многим» (1:M), где одно издательство может выпускать множество произведений, но каждая книга издана только одним издательством. Связь реализуется через внешний ключ ID_publishing в таблице books.
2. Таблица «genre» связана с таблицей «books» отношением «один-ко-многим» (1:M), где один жанр может присваиваться множеству произведений, но каждая книга относится к одному основному жанру. Связь реализуется через внешний ключ ID_genre в таблице books.
3. Таблица «author» связана с таблицей «books» отношением «один-ко-многим» (1:M), где один автор может написать множество произведений, но каждая книга создана одним автором. Связь реализуется через внешний ключ ID_author в таблице books.
4. Таблица «books» является центральным узлом и связана с таблицей «a_copy_of_book» отношением «один-ко-многим» (1:M), где одно произведение может существовать в виде нескольких физических экземпляров, но каждый экземпляр относится к одному произведению. Связь реализуется через внешний ключ ID_book в таблице a_copy_of_book.
5. Таблица «a_copy_of_book» связана с таблицей «book_distribution» отношением «один-ко-многим» (1:M), где один экземпляр может выдаваться многократно разным читателям в разное время, но каждая запись о выдаче относится к одному конкретному экземпляру. Связь реализуется через внешний ключ ID_copy в таблице book_distribution.
6. Таблица «readers» связана с таблицей «book_distribution» отношением «один-ко-многим» (1:M), где один читатель может получить

множество книг в разное время, но каждая запись о выдаче закрепляется за одним читателем. Связь реализуется через внешний ключ ID_reader в таблице book_distribution.

7. Таблица «staff» связана с таблицей «book_distribution» отношением «один-ко-многим» (1:M), где один сотрудник может оформить множество выдач, но каждая операция выполняется одним сотрудником. Связь реализуется через внешний ключ ID_staff в таблице book_distribution.

Общая структура связей:

Справочные таблицы (publishing, genre, author) связаны с ядром данных (books), которое, в свою очередь, связано с таблицей физических объектов (a_copy_of_book). Операционная таблица (book_distribution) связывает в одном событии три сущности: экземпляр книги, читателя и сотрудника, образуя полный цикл учета библиотечных процессов.

Описание триггеров для базы данных «library»

Триггер check_return_date_before_insert

Этот триггер работает как автоматический контролер в библиотечной системе. Его задача - проверять, чтобы не возникало логических ошибок при записи информации о выдаче книг.

Механизм действия:

1. Когда срабатывает: Каждый раз, когда кто-то пытается добавить новую запись в журнал выдачи книг (таблицу book_distribution).
2. Что проверяет: смотрит на две даты - когда книгу выдали (date_taken) и когда её должны вернуть (date_return).
3. Логика проверки: если дата возврата указана, и она раньше даты выдачи - это ошибка.
4. Реакция на ошибку: триггер сразу останавливает операцию и показывает сообщение об ошибке.
5. Если всё правильно: пропускает запись дальше, и она сохраняется в базе.

Создать новый триггер

Детали

Название триггера: check_return_date_before_

Таблица: book_distribution

Время: BEFORE

Событие: INSERT

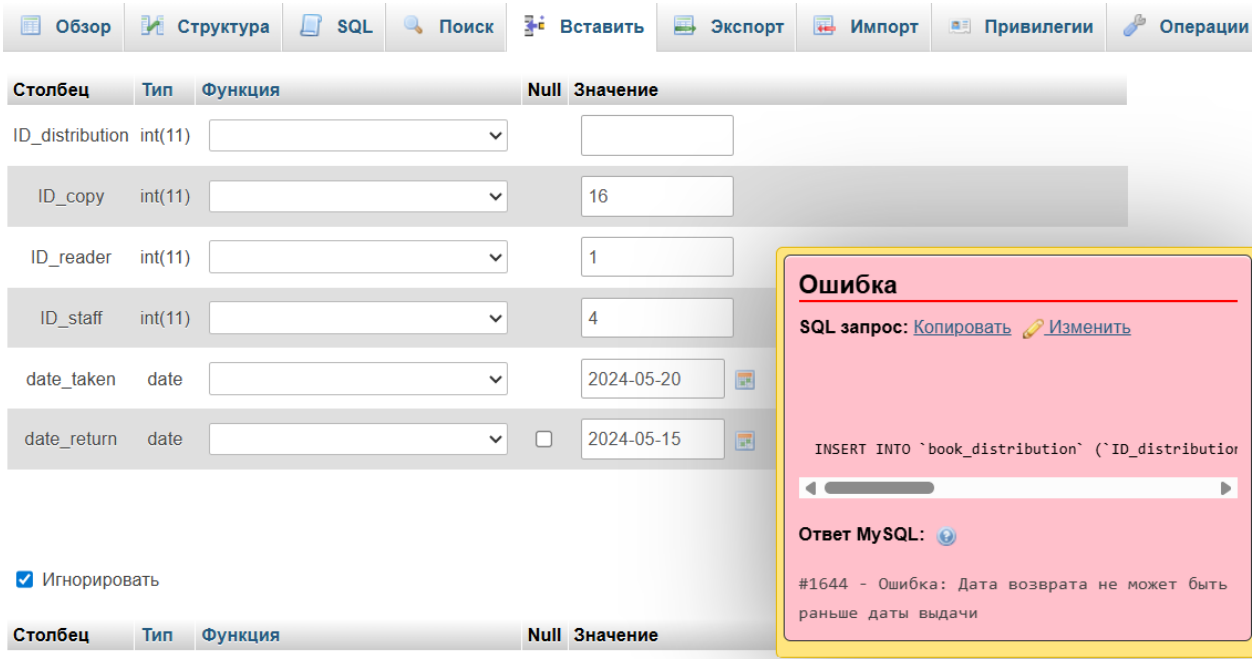
Определение:

```
BEGIN
    IF NEW.date_return IS NOT NULL AND NEW.date_return < NEW.date_taken THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Ошибка: Дата возврата не может быть раньше даты выдачи';
    END IF;
END
```

Определитель:

Вперёд Закрыть

Ниже приведен пример выполнения триггера:



Триггер update_book_condition_on_return

Этот триггер работает как автоматический библиотекарь, который следит за процессом возврата книг. Когда читатель возвращает книгу в библиотеку, триггер автоматически меняет её статус в системе с "Выдана" на "Доступна", чтобы книга снова могла быть выдана другим читателям.

Механизм действия:

1. Когда срабатывает: Каждый раз, когда обновляется запись в журнале выдачи книг (таблице book_distribution).
2. Что проверяет: смотрит на два состояния:

– Было ли поле date_return пустым (NULL) → книга была на руках

– Стало ли поле date_return заполненным → книга возвращена

3. Перевод: "Если в новой версии записи появилась дата возврата, а в старой версии её не было"
4. Что делает: Меняет статус конкретного экземпляра книги с "Выдана" на "Доступна".
5. Точность: Изменяет только тот экземпляр, который был возвращен (WHERE ID_copy = NEW.ID_copy).

Создать новый триггер

Детали

Название триггера: update_book_condition_on

Таблица: book_distribution

Время: BEFORE

Событие: UPDATE

Определение:

```
BEGIN
    -- Проверяем, что книга возвращается (проставляется date_return)
    IF NEW.date_return IS NOT NULL AND OLD.date_return IS NULL THEN
        -- Меняем статус экземпляра книги с "Выдана" на "Доступна"
        UPDATE a_copy_of_book
        SET condition_copy = 'Доступна'
        WHERE ID_copy = NEW.ID_copy AND condition_copy = 'Выдана';
    END IF;
END
```

Определитель:

Вперёд Закрыть

Ниже приведен пример выполнения триггера:

Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0007 сек.)

```
SELECT 'Книга 9 после возврата' AS проверка, condition_copy AS статус, IF(condition_copy = 'Доступна', 'Триггер сработал!', CONCAT('Триггер не сработал. Статус: ', condition_copy) ) AS результат FROM a_copy_of_book WHERE ID_copy = 9;
```

Профилирование [Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

	проверка	статус	результат
Изменить Копировать Удалить	Книга 9 после возврата	Доступна	Триггер сработал!

Отметить все С отмеченными: Изменить Копировать Удалить Экспорт

Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в таблице

Триггер prevent_author_deletion_if_books_exist

Этот триггер работает как система защиты от потери данных. Он не позволяет удалить автора из базы данных, если у этого автора есть книги в библиотеке.

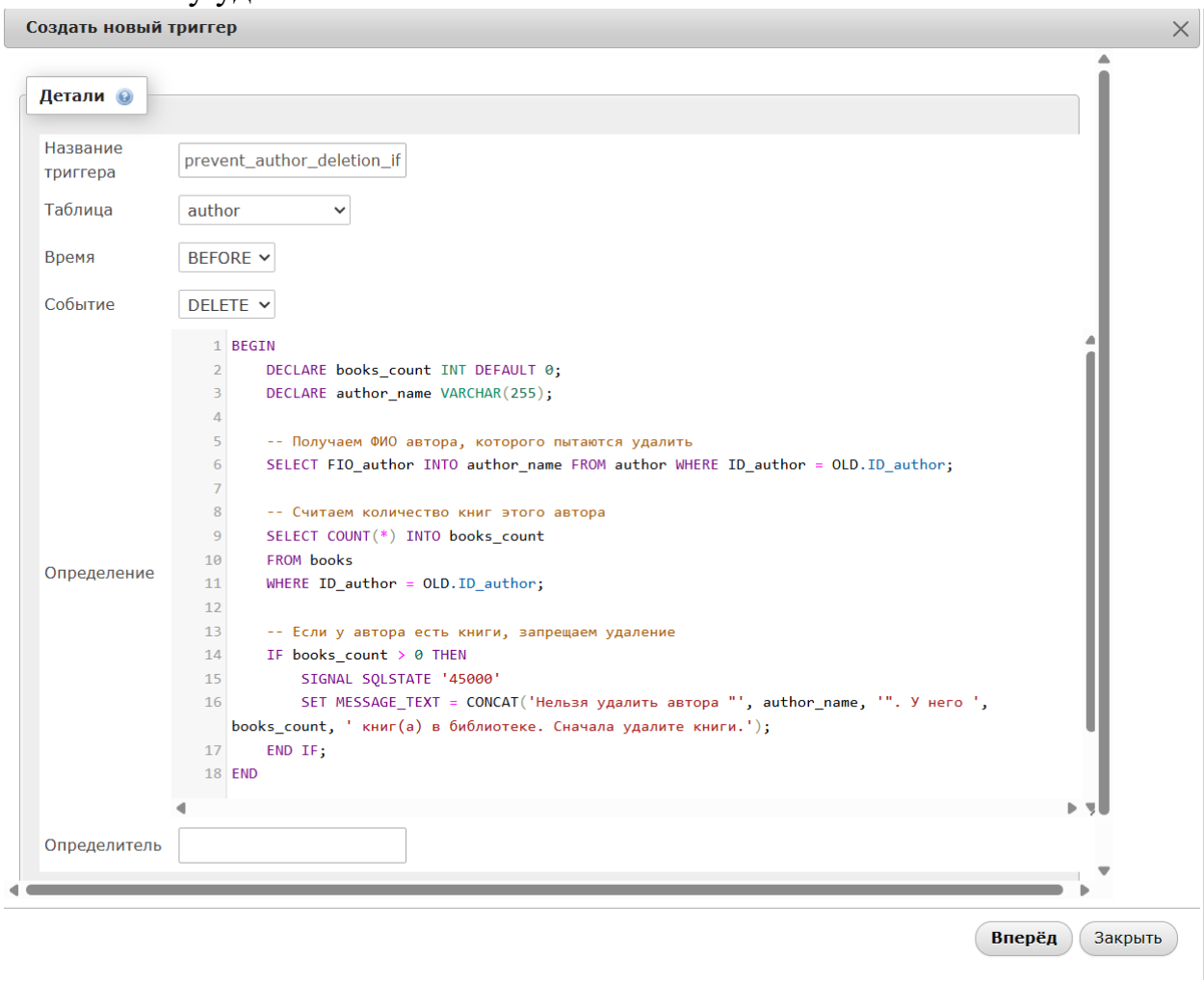
Механизм действия:

1. Когда срабатывает: Каждый раз, когда кто-то пытается удалить запись об авторе из таблицы author.
2. Что делает первым делом: считает, сколько книг этого автора есть в библиотеке.
3. Считает ВСЕ книги этого автора в таблице books
4. Логика проверки:

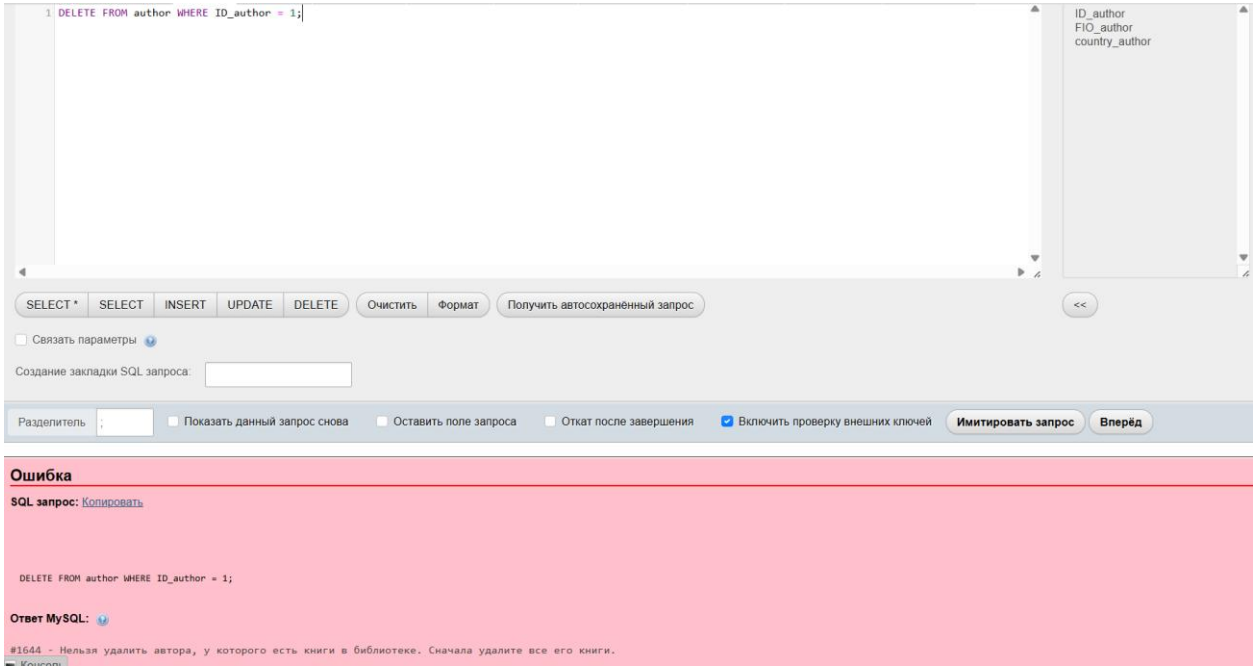
– Если книг 0 → разрешает удаление

– Если книг больше 0 → блокирует удаление

5. Сообщение об ошибке: показывает понятное объяснение, почему удаление невозможно.



Ниже приведен пример выполнения триггера:



Создание хранимых процедур

Процедура найти_книги_автора

Эта процедура - умный поисковик для библиотеки. Она помогает быстро найти все книги конкретного автора, показав не только названия, но и дополнительную полезную информацию.

Что именно показывает процедура?

Основная информация:

- Название книги
- ФИО автора
- Жанр (роман, детектив, поэзия и т.д.)
- Издательство
- Год издания

Практическая польза:

- Библиотекарь видит ВСЕ книги автора сразу
- Можно посоветовать книги по жанру ("Хотите роман или повесть?")
- Видно, какие издания есть (старые/новые)
- Можно сравнивать разные произведения

Изменить

Детали

Имя процедуры: найти_книги_автора

Тип: PROCEDURE

Параметры

Направление	Имя	Тип	Длина/Значения	Парам
IN	имя_автора	VARCHAR	100	Коди

Добавить параметр

Определение

```
BEGIN
    -- Простой SELECT запрос для поиска книг
    SELECT
        b.ID_book AS 'ID_книги',
        b.name_book AS 'Название_книги',
        a.FIO_author AS 'Автор',
        g.name_genre AS 'Жанр',
        p.name_publishing AS 'Издательство',
        YEAR(b.date_public) AS 'Год_издания'
    FROM books b
    JOIN author a ON b.ID_author = a.ID_author
    JOIN genre g ON b.ID_genre = g.ID_genre
    JOIN publishing p ON b.ID_publishing = p.ID_publishing
    WHERE a.FIO_author LIKE CONCAT('%', имя_автора, '%')
    ORDER BY b.name_book;
END
```

Вперёд | Закрыть

Пример выполнения процедуры:

Отображение строк 0 - 1 (2 всего, Запрос занял 0,0008 сек.)

```
CALL найти_книги_автора('ов');
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

ID_книги	Название_книги	Автор	Жанр	Издательство	Год_издания
2	Герой нашего времени	М.Ю.Лермонтов	Приключения	Литрес	1840
10	Облако в штанах	В.В.Маяковский	Поэма	Магистраль	1915

Процедура выдать_книгу

Эта процедура - электронный библиотекарь, который автоматизирует процесс выдачи книги. Она заменяет несколько ручных операций одной командой.

Что проверяет процедура перед выдачей?

– Существует ли книга? — Нельзя выдать несуществующую книгу

– Доступна ли книга? — Нельзя выдать уже выданную или в ремонте

– Существует ли читатель? — Нельзя выдать книгу призраку
– Существует ли сотрудник? — Кто выдал книгу?
– Корректный ли срок? — Нельзя выдать на 1000 дней

Направление	Имя	Тип	Длина/Значения	Параметры	
IN	id_экземпляра	INT			Удалить
IN	id_читателя	INT			Удалить
IN	id_сотрудника	INT			Удалить
IN	срок_выдачи	INT			Удалить

```
1  BEGIN
2      -- Объявляем переменные
3      DECLARE дата_возврата DATE;
4      DECLARE статус_книги VARCHAR(50);
5      DECLARE название_книги VARCHAR(255);
6      DECLARE имя_читателя VARCHAR(255);
7      DECLARE имя_сотрудника VARCHAR(255);
8      DECLARE книга_выдана BOOLEAN DEFAULT FALSE;
9
10     -- 1. ПРОВЕРКА СУЩЕСТВОВАНИЯ ДАННЫХ
11
12     -- Проверяем, существует ли экземпляр книги
13     SELECT COUNT(*) INTO книга_выдана
14     FROM a_copy_of_book
15     WHERE ID_copy = id_экземпляра;
16
17     IF книга_выдана = 0 THEN
18         SELECT 'ОШИБКА: Экземпляр книги не найден' AS результат;
19     ELSE
20         -- 2. ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ КНИГИ
21
22         -- Получаем текущий статус книги
23         SELECT condition_copy INTO статус_книги
24         FROM a_copy_of_book
25         WHERE ID_copy = id_экземпляра;
```

```
27         IF статус_книги != 'Доступна' THEN
28             SELECT CONCAT('ОШИБКА: Книга не доступна. Статус: ', статус_книги) AS результат;
29         ELSE
30             -- 3. ПРОВЕРКА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ И СОТРУДНИКА
31
32             IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM readers WHERE ID_reader = id_читателя) THEN
33                 SELECT 'ОШИБКА: Читатель не найден' AS результат;
34             ELSEIF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM staff WHERE ID_staff = id_сотрудника) THEN
35                 SELECT 'ОШИБКА: Сотрудник не найден' AS результат;
36             ELSE
37                 -- 4. РАСЧЕТ ДАТЫ ВОЗВРАТА
38                 SET дата_возврата = DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL срок_выдачи DAY);
39
40                 -- 5. ПОЛУЧАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
41
42                 -- Название книги
43                 SELECT b.name_book INTO название_книги
44                 FROM books b
45                 JOIN a_copy_of_book c ON b.ID_book = c.ID_book
46                 WHERE c.ID_copy = id_экземпляра;
47
48                 -- Имя читателя
49                 SELECT FIO_reader INTO имя_читателя
50                 FROM readers
51                 WHERE ID_reader = id_читателя;
```

```
54                SELECT FIO_staff INTO имя_сотрудника
55                FROM staff
56                WHERE ID_staff = id_сотрудника;
57
58                -- 6. ВЫПОЛНЯЕМ ОПЕРАЦИЮ ВЫДАЧИ
59
60                -- Начинаем транзакцию для безопасности
61                START TRANSACTION;
62
63                -- 6.1. Меняем статус книги на "Выдана"
64                UPDATE a_copy_of_book
65                SET condition_copy = 'Выдана'
66                WHERE ID_copy = id_экземпляра;
67
68                -- 6.2. Создаем запись о выдаче в журнал
69                INSERT INTO book_distribution
70                (ID_copy, ID_reader, ID_staff, date_taken, date_return)
71                VALUES
72                (id_экземпляра, id_читателя, id_сотрудника, CURDATE(), дата_возврата);
73
74                -- Получаем ID созданной записи
75                SET @id_записи = LAST_INSERT_ID();
76
77                -- Завершаем транзакцию
78                COMMIT;
```

```
80                -- 7. ВОЗВРАЩАЕМ РЕЗУЛЬТАТ
81                SELECT
82                    'КНИГА УСПЕШНО ВЫДАНА' AS статус,
83                    название_книги AS книга,
84                    имя_читателя AS читатель,
85                    имя_сотрудника AS сотрудник,
86                    CURDATE() AS дата_выдачи,
87                    дата_возврата AS вернуть_до,
88                    CONCAT(срок_выдачи, ' дней') AS срок_выдачи,
89                    @id_записи AS id_записи_в_журнале;
90            END IF;
91        END IF;
92    END IF;
93 END
```

Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0091 сек.)

```
CALL выдать_книгу(9, 3, 2, 14);
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

Показать все | Количество строк: 25 Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

статус	книга	читатель	сотрудник	дата_выдачи	вернуть_до	срок_выдачи	id_записи_в_журнале
КНИГА УСПЕШНО ВЫДАНА	Белая берёза под моим окн	Лебедев И.В.	Степанов М.М.	2025-12-02	2025-12-16	14 дней	13

Процедура простой_возврат

Эта процедура - автоматический приёмщик книг. Когда читатель возвращает книгу в библиотеку, процедура отмечает этот факт в системе и делает книгу снова доступной для других читателей.

Что именно делает процедура?

- Находит запись о выдаче по её номеру
- Проверяет, что книга ещё не возвращена
- Ставит дату возврата — сегодняшнее число
- Меняет статус книги — снова доступна
- Сообщает об успехе — "Книга возвращена"

Изменить

Параметры: IN | запись_id | INT

Добавить параметр

Определение:

```
BEGIN
    DECLARE книга_id INT;

    -- Получаем ID книги
    SELECT ID_copy INTO книга_id
    FROM book_distribution
    WHERE ID_distribution = запись_id;

    IF книга_id IS NULL THEN
        SELECT 'Запись не найдена' AS результат;
    ELSE
        -- Отмечаем возврат
        UPDATE book_distribution
        SET date_return = CURDATE()
        WHERE ID_distribution = запись_id;

        -- Меняем статус книги
        UPDATE a_copy_of_book
        SET condition_copy = 'Доступна'
        WHERE ID_copy = книга_id;

        SELECT
            'Книга возвращена' AS результат,
            CURDATE() AS 'дата возврата';
    END IF;
END
```

Вперёд | Закрыть

Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0090 сек.)

```
CALL простой_возврат(3);
```

[Построчное редактирование] [Изменить] [Создать PHP-код]

Показать все | Количество строк: 25 | Фильтровать строки: Поиск в таблице

Extra options

результат	дата возврата
Книга возвращена	2025-12-02

Описание пользователей базы данных

Обзор учетных записей пользователей

Имя пользователя	Имя хоста	Пароль	Глобальные привилегии	Группа пользователей	Grant	Действие
Любой	%	Нет	USAGE		Нет	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
library_catal	%	Нет	SELECT, INSERT, UPDATE		Нет	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
library_con	%	Нет	SELECT		Нет	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
pma	localhost	Нет	USAGE		Нет	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
root	127.0.0.1	Нет	ALL PRIVILEGES		Да	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
root	::1	Нет	ALL PRIVILEGES		Да	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
root	localhost	Нет	ALL PRIVILEGES		Да	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
subscription_employee	%	Нет	SELECT, INSERT, UPDATE		Нет	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать
sys_admin	%	Нет	RELOAD, SHUTDOWN, PROCESS, REFERENCES, SHOW DATABASES, SUPER, LOCK TABLES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT, CREATE USER		Да	Редактировать привилегии / Экспорт / Заблокировать

Пользователь library_catal:

– Глобальные привилегии (SELECT, INSERT, UPDATE)

- Что делает в базе данных (Пользователь предназначен для работы с данными каталога библиотеки - может просматривать, добавлять и обновлять записи в таблицах, но не может удалять данные (DELETE нет в правах))

Пользователь library_con:
- Глобальные привилегии (SELECT)
- Что делает в базе данных (поиск книг для читателей, проверка доступности книг, резервирование книг, просмотр каталога книг)

Пользователь subscription_employee:
- Глобальные привилегии (SELECT, INSERT, UPDATE)
- Что делает в базе данных (выдача книг читателям, прием возвращенных книг, управление читательскими билетами, продление сроков возврата книг)
- Может добавлять и изменять записи, но не удалять

Пользователь sys_admin:
- Глобальные привилегии (RELOAD, SHUTDOWN, PROCESS, REFERENCES, SHOW DATABASES, SUPER, LOCK TABLES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT, CREATE USER)
- Что делает в базе данных (обслуживание сервера БД, резервное копирование данных, управление доступом пользователей, обеспечение безопасности данных, мониторинг процессов и производительности, управление репликацией)
- У него полный административный доступ к серверу БД

Инфологическая модель базы данных «library»

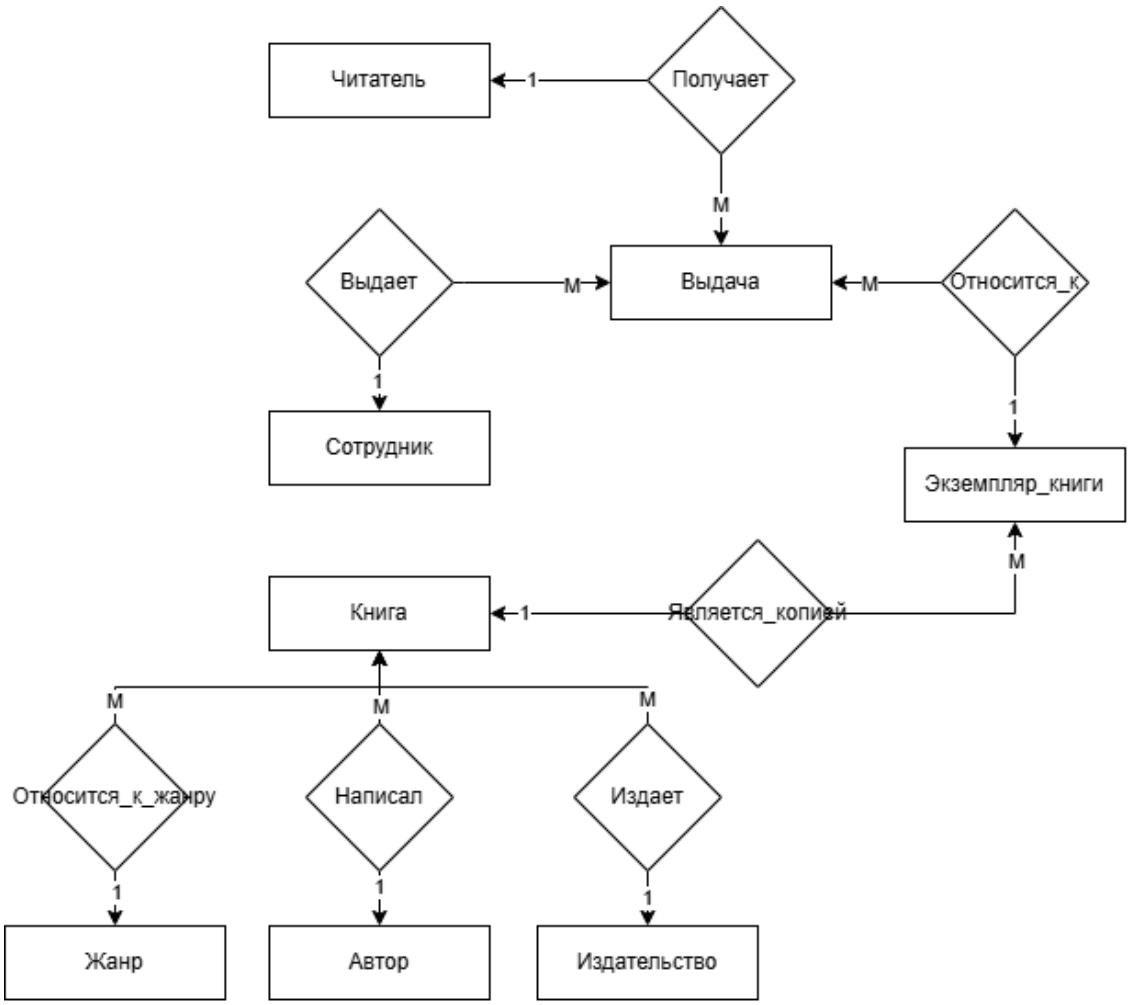


Рисунок 9. Инфологическая модель «library»

Сущность: Издательство
Описание: Организация, выпускающая книги.
Атрибуты: ID_publishing (Ключ), name_publishing

Сущность: Жанр
Описание: Категория книг по тематике.
Атрибуты: ID_genre (Ключ), name_genre

Сущность: Автор
Описание: Человек, написавший книгу.
Атрибуты: ID_author (Ключ), FIO_author, country_author

Сущность: Книга
Описание: Библиографическое описание издания.
Атрибуты: ID_book (Ключ), name_book, ID_author, ID_publishing, ID_genre, date_public

Сущность: Читатель

Описание: Зарегистрированный пользователь библиотеки.
Атрибуты: ID_reader (Ключ), FIO_reader, email_reader, getting_rticket

Сущность: Сотрудник
Описание: Работник библиотеки.
Атрибуты: ID_staff (Ключ), FIO_staff

Сущность: Экземпляр_книги
Описание: Физическая копия книги.
Атрибуты:
ID_copy (Ключ), ID_book, condition_copy

Сущность: Выдача
Описание: Факт выдачи книги читателю.
Атрибуты: ID_distribution (Ключ), ID_copy, ID_reader, ID_staff, date_taken, date_return

Связь: Издает
Между: ИЗДАТЕЛЬСТВО (1) → КНИГА (M)
Тип: 1:M

Связь: Относится_к_жанру
Между: ЖАНР (1) → КНИГА (M)
Тип: 1:M

Связь: Написал
Между: АВТОР (1) → КНИГА (M)
Тип: 1:M

Связь: Является_копией
Между: КНИГА (1) → ЭКЗЕМПЛЯР_КНИГИ (M)
Тип: 1:M

Связь: Выдает
Между: СОТРУДНИК (1) → ВЫДАЧА (M)
Тип: 1:M

Связь: Получает
Между: ЧИТАТЕЛЬ (1) → ВЫДАЧА (M)
Тип: 1:M

Связь: Относится_к

Между: ЭКЗЕМПЛЯР_КНИГИ (1) → ВЫДАЧА (M)
Тип: 1:M

Даталогическая модель базы данных «library»

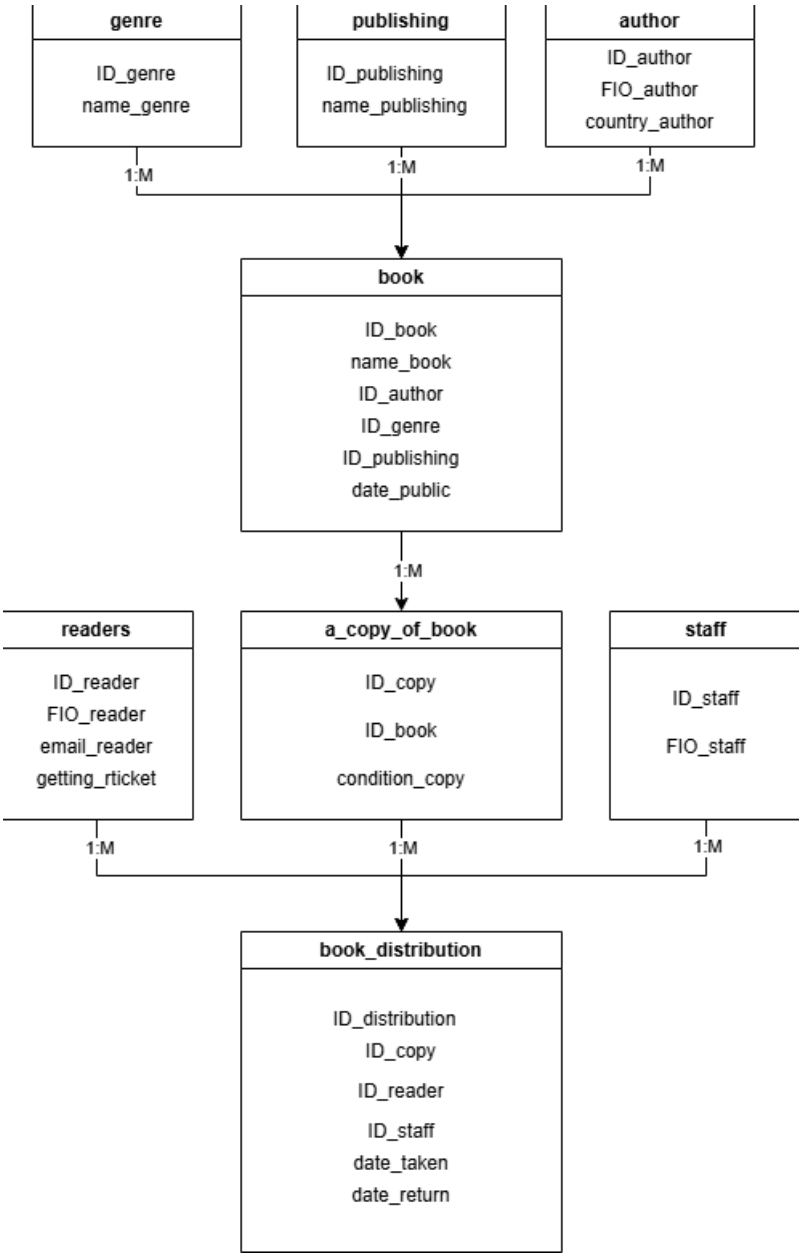


Рисунок 10. Даталогическая модель «library»

Физическая модель базы данных «library»

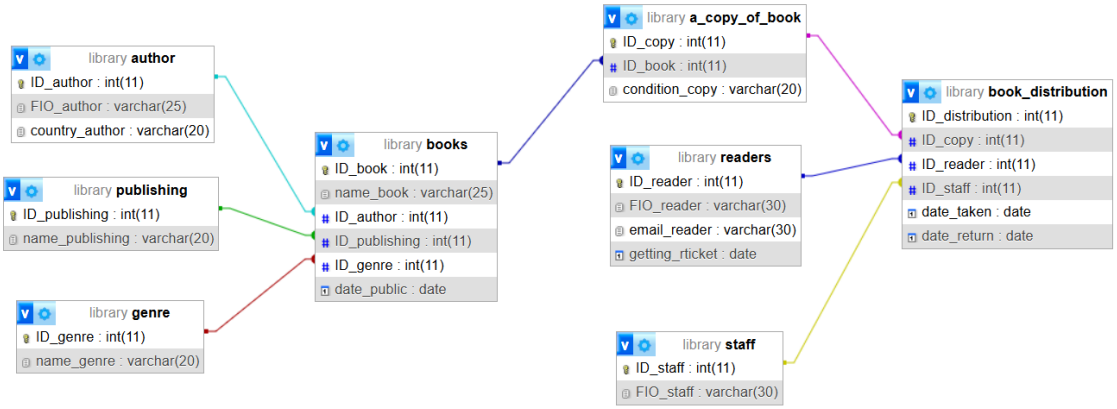


Рисунок 11. Физическая модель

Примеры выполнения запросов в базе данных «library»

Запрос: какие книги есть в библиотеке (сортировка по названию)?

```
1 SELECT
2     b.ID_book,
3     b.name_book AS Название_книги,
4     b.date_public AS Год_издания
5 FROM books b
6 ORDER BY b.name_book
7 LIMIT 10;
```

←T→			ID_book	Название_книги	Год_издания
Изменить	Копировать	Удалить	12	451 градус по Фаренгейту	1953-03-05
Изменить	Копировать	Удалить	9	Белая берёза под моим окн	1914-01-31
Изменить	Копировать	Удалить	3	Вий	1835-05-13
Изменить	Копировать	Удалить	5	Война и мир. Том 1	1867-07-19
Изменить	Копировать	Удалить	6	Война и мир. Том 2	1868-03-20
Изменить	Копировать	Удалить	7	Война и мир. Том 3	1869-10-01
Изменить	Копировать	Удалить	8	Война и мир. Том 4	1869-12-20
Изменить	Копировать	Удалить	2	Герой нашего времени	1840-10-08
Изменить	Копировать	Удалить	16	Гордость и предубеждение	1813-01-28
Изменить	Копировать	Удалить	11	Господин из Сан-Франциско	1915-02-15

Запрос: что сейчас у читателей?

```sql
SELECT
    r.FIO_reader AS Читатель,
    b.name_book AS Книга
FROM book_distribution bd
JOIN readers r ON bd.ID_reader = r.ID_reader
JOIN a_copy_of_book ac ON bd.ID_copy = ac.ID_copy
JOIN books b ON ac.ID_book = b.ID_book
WHERE bd.date_return IS NULL;
```

Читатель	Книга
Руколицов П.М.	Коллекционер
Павлов А.Т.	Война и мир. Том 1
Павлов А.Т.	Война и мир. Том 2
Петрова А.А.	Война и мир. Том 3
Соколов Т.М.	Заводной апельсин

Запрос: сколько книг каждого жанра?

```sql
SELECT
    g.name_genre AS Жанр,
    COUNT(b.ID_book) AS Количество_книг
FROM genre g
LEFT JOIN books b ON g.ID_genre = b.ID_genre
GROUP BY g.ID_genre, g.name_genre
ORDER BY Количество_книг DESC;
```

Жанр	Количество_книг 1
Роман-эпопея	4
Романтика	3
Научная фантастика	2
Мистика	1
Повесть-притча	1
Поэма	1
Драма	1
Приключения	1
Психология	1
Новелла	1
Детектив	1
Антиутопия	1
Лирический стих	1
Ужасы	0
Биография	0

Вывод

Я научилась создавать базу данных на инфологическом, даталогическом и физическом этапах проектирования, разрабатывать триггеры и хранимые процедуры/функции, обеспечивать разграничения прав пользователей.